

고완풀 단원별 다변수 3단원 해설

[1]

곡면 $z = xy + 3$ 위의 점 (x, y, z) 과 원점과의 거리는

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (xy + 3)^2} \text{ 이다.}$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + (xy + 3)^2 \text{ 라 하면}$$

$$f_x = 2x + 2(xy + 3)y = 0,$$

$$f_y = 2y + 2(xy + 3)x = 0 \text{ 이고,}$$

두 식을 빼면

$$2(x - y) + 2(xy + 3)(y - x) = 0 \text{ 이므로}$$

$$2(x - y)[1 - (xy + 3)] = 0 \text{ 이다.}$$

1) $y = x$ 을 $2x + 2(xy + 3)y = 0$ 에 대입하면

$$2x + 2(x^2 + 3)x = 0 \Rightarrow x(x^2 + 4) = 0$$

이므로 임계점은 $(0, 0)$ 이다.

2) $xy = -2$ 을 $2x + 2(xy + 3)y = 0$ 에 대입하면

$$x + y = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \text{ 이므로}$$

임계점은 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 이다.

따라서 $f(0, 0) = 9, f(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = 5, f(-\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 5$ 이다.

즉, 최소거리 $d = \sqrt{5}$ 이다.

[다른 풀이]

$k > 0$ 에 대하여 $z = xy + k$ 위의 점에서 원점까지 최소거리는 다음과 같다.

$$\text{최소거리} = \begin{cases} k, & 0 < k \leq 1 \\ \sqrt{2k-1}, & k > 1 \end{cases}$$

즉, $k = 3$ 이므로 최소거리는 $\sqrt{5}$ 이다.

정답 : ④

[2]

$$f(x, y) = x^2 + y^3 - 6xy \text{ 일 때,}$$

$$f_x = 2x - 6y = 0, f_y = 3y^2 - 6x = 0 \text{ 이고,}$$

두 식을 정리하면 $3y^2 - 18y = 0$ 이므로

임계점은 $(0, 0), (18, 6)$ 이다.

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 6y, f_{xy} = -6 \text{ 이므로}$$

$$\Delta(x, y) = 12y - 36 \text{ 이다.}$$

1) $\Delta(0, 0) < 0$ 이므로 $(0, 0)$ 은 안장점이다.

2) $\Delta(18, 6) > 0, f_{xx} = 2 > 0$ 이므로 $(18, 6)$ 은 극소점이다.

또한 $x = 0$ 을 대입하면 $f(0, y) = y^3$ 이므로 최대 및 최소값은 존재하지 않는다.

즉, 옳은 것은 (다)이다.

정답 : ③

[3]

$$f(x, y, z) = 1 - x^2 - x - y^2 - \frac{3}{2}z^2 \text{ 일 때,}$$

$$f_x = -2x - 1, f_y = -2y, f_z = -3z \text{ 이므로 임계점은 } \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right) \text{ 이다.}$$

해세이 행렬은 $H = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 이므로 음정치행렬이다.

$$\text{그러므로 } \alpha = f\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right) = \frac{5}{4} \text{ 은 극대값이다.}$$

1) 임계점

$$x^2 + y^2 + z^2 < \frac{1}{2} \text{ 일 때, } f\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right) = \frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

2) 경계

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2} \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= 1 - x^2 - x - y^2 - \frac{3}{2}z^2 \\ &= 1 - (x^2 + y^2 + z^2) - x - \frac{1}{2}z^2 \\ &= \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}z^2 \end{aligned}$$

의 최대 및 최소값을 라그랑주 승수법을 적용하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & 2z \\ -1 & 0 & -z \end{vmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow (-2yz, 2xz - 2z, 2y) = \vec{0}$$

(1) $y = 0, x = 1$ 을 조건에 대입하면 $z^2 = -\frac{1}{2}$ 이므로

만족하는 경우가 없다.

(2) $y = 0, z = 0$ 을 조건에 대입하면 $x^2 = \frac{1}{2}$ 이므로

$$f = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 또는 } f = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 최댓값은 $\beta = \frac{5}{4}$, 최솟값은 $\gamma = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$ 이다.

$$\text{즉, } \alpha + \beta + \gamma = 3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

정답 : ③

[4]

$2x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 6$ 일 때, $f(x, y, z) = 4xz + 6y$ 의 최댓값은 라그랑주 승수법을 적용하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 4x & 6y & 4z \\ 4z & 6 & 4x \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (24xy - 24z, -16x^2 + 16z^2, 24x - 24yz) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow xy = z, z^2 = x^2, x = yz$$

(1) $z = x$ 이면 $xy = x$ 이므로 $x = 0$ 이거나 $y = 1$ 을 조건에

$$\text{대입하면 } (0, \sqrt{2}, 0), (0, -\sqrt{2}, 0), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 을 만족한다.}$$

(2) $z = -x$ 이면 $xy = -x$ 이므로 $y = -1$ 을 조건에 대입하면

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 을 만족한다.}$$

그러므로 f 의 값은 $6\sqrt{2}, -6\sqrt{2}, 9, -9$ 을 갖는다.

즉, 제약조건을 만족하는 f 의 최댓값은 9이다.

정답 : ⑤

[5]

$x = u, \sqrt{2}y = v, z = w$ 라 하면

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1 \text{ 일 때, } g(u, v, w) = u^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}vw \text{ 의}$$

최댓값을 구하면 된다.

$$g(u, v, w) = u^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}vw$$

$$= (u \ v \ w) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

$$= V^T A V$$

에 대하여 A 의 고유치는 $1, \frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이다.

즉, 최댓값은 1 , 최솟값은 $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이므로 $ab = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이다.

[다른 풀이]

$x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 일 때, $f(x, y, z) = x^2 + zy$ 의 최댓값은 라그랑주 승수법을 적용하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 4y & 2z \\ 2x & z & y \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ x & 2y & z \\ 2x & z & y \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (2y^2 - z^2, -xy + 2xz, xz - 4xy) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 = z^2, xy = 2xz, xz = 4xy$$

(1) $x = 0$ 이면, $2y^2 = z^2$ 이므로 조건에 대입하면 $y = \pm \frac{1}{2}$ 이다.

$$\left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

을 만족한다.

(2) $z = 4y$ 이면 $y = 2z$, $2y^2 = z^2$ 이므로 조건에 대입하면 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0)$ 을 만족한다.

그러므로 f 의 값은 $\frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}, 1$ 을 갖는다.

$$\text{즉, } ab = 1 \times \frac{-1}{2\sqrt{2}}$$

정답 : ②

【6】

$2x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 일 때, $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 의 최솟값을 라그랑주 승수법으로 구하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 4x & 2y & -2z \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & y & -z \\ x & y & z \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (2yz, -3xz, xy) = \vec{0} \text{ 이므로}$$

(1) $y = z = 0$ 을 조건에 대입하면 $x^2 = 2$ 이다.

(2) $x = z = 0$ 을 조건에 대입하면 $y^2 = 4$ 이다.

(3) $x = y = 0$ 을 조건에 대입하면 $z^2 = -4$ 이므로 존재하지 않는다.

그러므로 원점과의 거리는 $\sqrt{2}$ 와 2 를 갖는다.

즉, 최솟값은 $\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③

【7】

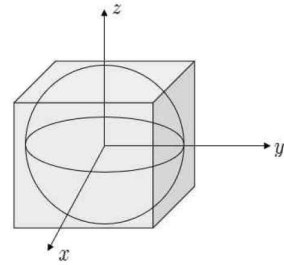
코시 슈바르츠 부등식을 적용하면

$$(1^2 + 1^2 + 1^2)[(x^2)^2 + (y^2)^2 + (z^2)^2] \geq (x^2 + y^2 + z^2)^2$$

$$\Rightarrow 3 \geq (x^2 + y^2 + z^2)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{3}$$

이므로 최댓값은 $\sqrt{3}$ 이다.



최솟값은 기하적으로 보면 곡면 $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 와 $x^2 + y^2 + z^2 = c$ 가 접하는 순간을 생각하면 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), \dots$ 과 같은 점에서 나온다. 따라서 최솟값은 1 이다.

즉, 최댓값과 최솟값의 곱은 $\sqrt{3}$ 이다.

정답 : ⑤

【8】

구 S 위의 점 $P(a, b, c)$ 라 하면, $a^2 + b^2 + c^2 = 2$ 을 만족한다.

또한 점 $(2, 3, -4)$ 와 점 P 를 지나는 직선의 방향벡터

$(a-2, b-3, c+4)$ 는 $\nabla S(P) = (2a, 2b, 2c)$ 와 수직이다.

$$\Rightarrow (a-2, b-3, c+4) \cdot (a, b, c) = 0$$

$$\Rightarrow a^2 - 2a + b^2 - 3b + c^2 + 4c = 0$$

$$\Rightarrow 2a + 3b - 4c = 2$$

이때, P 의 y 좌표 b 의 최대 및 최소를 멀티 라그랑주를 이용해서 구하자.

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow c = -2a$$

이므로 $a^2 + b^2 + c^2 = 2$, $2a + 3b - 4c = 2$ 에 대입하자.

$$\Rightarrow 5a^2 + b^2 = 2, 10a + 3b = 2$$

$$\Rightarrow 100a^2 + 20b^2 = 40, 10a + 3b = 2$$

$$\Rightarrow 29b^2 - 12b - 36 = 0$$

이고 $D > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근은 α, β 라 하면

최댓값과 최솟값의 합은 $\alpha + \beta = \frac{12}{29}$ 이다.

정답 : ⑤

【9】

$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14$, $x^2 + 2(y-3)^2 + 3(z-4)^2 = 25$ 일 때,

x^2 의 최댓값은 멀티 라그랑주를 이용해서 구하자.

$$\begin{vmatrix} 2x & 4y & 6z \\ 2x & 4(y-3) & 6(z-4) \\ 2x & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 2x[24y(z-4) - 24(y-3)] = 0$$

$$\Rightarrow x(-4y + 3z) = 0$$

(1) $x = 0$ 이면 $x^2 = 0$ 이다.

(2) $y = \frac{3}{4}z$ 을

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14, x^2 + 2(y-3)^2 + 3(z-4)^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14, 12y + 24z = 55 \text{에 대입하면}$$

$$x^2 + \frac{33}{8}z^2 = 14 \text{이고 } z = \frac{5}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } y = \frac{5}{4}, z = \frac{5}{3} \text{이면 } x^2 = \frac{61}{24} \text{이다.}$$

정답 : ⑤

【10】

두 곡선을 매개화하면

$$\overrightarrow{OP} = (t+1, 2t, 3t+1) \quad (-1 \leq t \leq 1),$$

$$\overrightarrow{OQ} = (2\cos\theta, \sin\theta, 0) \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \text{이다.}$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = (t+1)2\cos\theta + 2t\sin\theta \text{이므로 삼각함수에 합성에 의하여}$$

$$-2\sqrt{(t+1)^2 + t^2} \leq \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} \leq 2\sqrt{(t+1)^2 + t^2} \text{이다.}$$

이때, $g(t) = (t+1)^2 + t^2$, $(-1 \leq t \leq 1)$ 에서 최대 최소를 구하면

$$g'(t) = 2(t+1) + 2t \text{이므로 } t = -\frac{1}{2} \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

그러므로 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 $g(t)$ 의 최댓값은 5를 갖는다.

$$\text{즉, } -2\sqrt{5} \leq \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} \leq 2\sqrt{5} \text{이므로 내적의 최솟값은 } -2\sqrt{5} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

두 곡선을 매개화하면

$$\overrightarrow{OP} = (t+1, 2t, 3t+1) \quad (\text{단, } -1 \leq t \leq 1),$$

$$\overrightarrow{OQ} = (2\cos\theta, \sin\theta, 0) \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \text{이다.}$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = (t+1)2\cos\theta + 2t\sin\theta \text{이므로}$$

$$f(t, \theta) = 2(t+1)\cos\theta + 2t\sin\theta \text{라 하자.}$$

(1) 임계점

$0 \leq \theta \leq 2\pi$, $-1 \leq t \leq 1$ 의 내부영역에서

$$f_t = 2\cos\theta + 2\sin\theta, f_\theta = -2(t+1)\sin\theta + 2t\cos\theta$$

$$f_t = 0, f_\theta = 0 \text{을 연립하면 } \theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi, t = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\therefore f\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\pi\right) = -\sqrt{2}, f\left(-\frac{1}{2}, \frac{7}{4}\pi\right) = \sqrt{2}$$

(2) 경계

$0 \leq \theta \leq 2\pi$, $-1 \leq t \leq 1$ 의 경계에서

(a) $\theta = 0$, $-1 \leq t \leq 1$ 이면 $f = 2(t+1)$ 이므로

$t = -1$ 일 때 $f = 0$, $t = 1$ 일 때, $f = 4$ 이다.

(b) $\theta = 2\pi$, $-1 \leq t \leq 1$ 이면 (a)와 동일하다.

(c) $t = 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이면

$$f = 4\cos\theta + 2\sin\theta = \sqrt{20} \sin(\theta + \alpha) \text{이므로}$$

최댓값은 $\sqrt{20}$, 최솟값은 $-\sqrt{20}$ 이다.

(d) $t = -1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이면 $f = -2\sin\theta$ 이므로 최솟값은 -2 이다.

즉, (1), (2)에 의하여 최솟값은 $-2\sqrt{5}$ 이다.

정답 : ⑤